

Условие

2. В горизонтальной закрытой с обеих сторон трубе длиной $l = 1,0$ м находится воздух при температуре $T = 300$ К и под давлением $P = 2,0 \cdot 10^5$ Па. Трубу начинают разгонять в горизонтальном направлении с постоянным ускорением $a = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, направленным вдоль оси трубы. Чему равна максимальная разность давлений газа внутри трубы в процессе разгона? Через время $\tau = 10$ с трубу резко останавливают. На сколько повысится температура газа в трубе после ее остановки.

